PROJETO INTEGRADOR: STARTUPS E INOVAÇÃO · PRÁTICAS EXTENSIVAS

Atividade #11 Requisitos de acessibilidade digital

Requisitos da ABNT NBR 17225:2025 aplicados ao Salvô e como o sistema os atende.

Equipe

Eduardo Soares Figueiredo

Gleisson Dias

Renan Nunes

Tecnologia em Sistemas para Internet · Outubro de 2026

Salvô – Gestão Automotiva

Referências: ABNT NBR 17225:2025 · WCAG 2.2

O Salvô

O que é

O Salvô é um sistema web de gestão para oficinas mecânicas. Ele reúne em um só lugar todo o caminho do carro na oficina: cadastro do cliente e do veículo, orçamento, ordem de serviço (OS) com vistoria e diagnóstico, controle das peças em estoque, entrega com pagamento e garantia, e o pós-venda com lembrete de revisões.

Substitui fichas de papel, planilhas e conversas soltas no WhatsApp. A oficina passa a saber, em tempo real, quais carros estão no pátio, em que etapa cada um está, o que falta de peça e quanto está faturando.

Onde e como é usado

No computador do balcão de atendimento e no celular ou tablet dentro da oficina, muitas vezes com pressa, luz forte, mãos ocupadas ou sujas de graxa. Por isso o sistema funciona igual em qualquer tamanho de tela, pode ser usado só com o teclado ou com toques simples, e informa tudo em texto, não só por cores ou ícones. Isso vale para qualquer pessoa da equipe e também para quem tem deficiência visual, motora ou baixa visão.

Meta de acessibilidade e método

A referência é a ABNT NBR 17225:2025, com os critérios de sucesso do WCAG 2.2. Este documento apresenta os requisitos e as recomendações que o Salvô já atende. Para cada um, avaliamos as telas do sistema no computador e no celular: navegação só pelo teclado, leitura por leitor de tela, títulos, rótulos dos campos, mensagens de erro, cores e contraste.

28
itens atendidos

25
requisitos

3
recomendações

Quem usa

Recepção / atendimento
Cadastra clientes e veículos, monta e envia orçamentos, abre a OS na chegada do carro e faz a entrega.

Mecânico
Acompanha o quadro de OS, faz a vistoria de entrada, registra o diagnóstico e lança serviços e peças.

Gestor / dono da oficina
Acompanha indicadores, faturamento, ocupação dos boxes, estoque e compras com fornecedores.

Não se aplicam ao Salvô

- **5.14 Áudio e vídeo** — o sistema não tem conteúdo de áudio ou vídeo.
- **5.2.6 Mapas de imagem** — não há imagens com áreas clicáveis.
- **5.13.4 Título do frame** — não há conteúdo incorporado de outros sites.
- **5.15.4 Flash intermitente** — não há conteúdo que pisque.

Estrutura e funcionalidades

Como o sistema funciona no dia a dia

Fluxo de atendimento

1. **Atendimento**
   Cliente e veículo localizados pela busca ou cadastrados na hora.
2. **Orçamento**
   Proposta com serviços e peças, enviada por WhatsApp ou impressa.
3. **Abertura da OS**
   Vistoria de entrada com checklist, mapa de avarias e fotos.
4. **Execução**
   Diagnóstico, serviços do catálogo e peças reservadas no estoque.
5. **Entrega**
   Conferência com o cliente, pagamento, baixa no estoque e garantia.
6. **Pós-venda**
   Revisões previstas aparecem como oportunidades de retorno.

Estrutura comum a todas as telas

- Menu lateral com os módulos sempre na mesma ordem e submenus (OS: Quadro Kanban, Lista de OS e Serviços; Estoque: Inventário e Movimentações). Agenda, Financeiro e Configurações já aparecem no menu e estão em desenvolvimento.
- Busca global no topo: o número da OS abre a OS, ORC-0089 abre o orçamento, a placa leva a Veículos e o nome, CPF ou CNPJ leva a Clientes.
- Cadastros, edições e confirmações abrem em janelas (pop-ups) sem tirar o usuário da tela.
- Indicadores no topo de cada módulo, avisos de confirmação após cada ação e exportação das listas.
- Funciona no computador do balcão, no tablet e no celular, com o mesmo conteúdo.

Dashboard

- Status das OS atuais (gráfico de rosca com as OS ativas no pátio, por etapa).
- Fluxo financeiro semanal: receitas e despesas dos últimos 7 dias, com saldo.
- Orçamentos pendentes de resposta e oportunidades de retorno (clientes com revisão prevista).
- Alerta de estoque com os itens abaixo do mínimo e atalho para a cotação rápida de compra.
- Ações rápidas: Novo Cliente, Nova OS, Criar Orçamento e Cadastrar Peça.

Clientes

- Cadastro de pessoa física ou jurídica: nome ou razão social, CPF/CNPJ, e-mail, telefone com WhatsApp e telefone secundário.
- Endereço preenchido automaticamente a partir do CEP.
- Classificação (Novo, Regular, VIP/Frequente, Frota/Corporativo) e situação (ativo/inativo).
- Resumo dos veículos vinculados e do histórico de serviços. Filtros: todos, com OS em aberto e inativos.
- Exclusão protegida: o cadastro é desativado com motivo obrigatório, preservando o histórico.

Veículos	• Placa no padrão Mercosul ou no antigo, exibida como uma placa de verdade, com marca, modelo, anos, cor, quilometragem, combustível, motorização, câmbio, categoria e chassi. • Fotos do veículo e ficha completa: proprietário com contato direto pelo WhatsApp, OS em andamento, histórico de serviços e impressão da ficha.	• Botão “Abrir nova OS para este veículo”, que já leva o veículo selecionado. • Indicadores: total de veículos, veículos em serviço ativo e revisões preventivas.
Ordens de Serviço — quadro e lista	• Quadro Kanban com as etapas Aberta, Em Orçamento, Aguardando Aprovação, Em Execução, Aguardando Peças e Pronta para Retirada, além de Entregue e Cancelada. • Cada card mostra placa, modelo, resumo do serviço, prioridade (Baixa, Normal, Alta, Urgente), aviso de atraso e situação das peças. A OS muda de etapa arrastando o card ou pelo botão “Mover para”.	• Rodapé do pátio com boxes livres e ocupados. Lista de OS com filtros e exportação de relatório. • Indicadores: tempo médio até a entrega (lead time, com meta), faturamento em execução e índice de retrabalho.
Ordens de Serviço — página da OS	• **1. Dados iniciais:** cliente, veículo, km de entrada, canal e tipo de atendimento, mecânico responsável, box, prioridade, previsão de entrega, relato do cliente e observações internas. • **2. Vistoria e checklist:** 12 itens marcados como OK, Atenção ou Avaria, mapa de avarias da carroceria (15 áreas; risco, amassado, trincado, pintura), fotos, pertences deixados no carro e ciência do cliente. • **3. Diagnóstico e serviços:** laudo técnico, serviços do catálogo e peças do estoque com a disponibilidade de cada uma.	• **4. Fechamento e valores:** aprovação do orçamento e por qual canal, desconto em R$ ou %, forma de pagamento (PIX, dinheiro, débito, crédito parcelado, boleto, faturado) e garantia oferecida. • Linha do tempo com os principais eventos da OS, OS e comprovante de entrada para impressão, e envio pelo WhatsApp. • **Entrega:** km de saída, pagamento e conferência com o cliente. Ao confirmar, as peças saem do estoque e a garantia começa. Cancelamento só com motivo.
Catálogo de Serviços	• Serviços padronizados com categoria, tempo padrão de mão de obra (TMO), valor, garantia padrão, situação e peças sugeridas, que entram sozinhas na OS quando o serviço é adicionado.	• Indicadores: serviços ativos, mão de obra dos últimos 30 dias, valor médio por hora e serviço mais executado nos últimos 90 dias.
Orçamentos	• Indicadores no topo: total orçado no período, taxa de conversão, ticket médio e tempo de resposta do cliente. Funil por situação. • Situações: Rascunho, Aguardando Resposta, Aprovado, Convertido em OS, Rejeitado e Vencido. Validade de 3, 7, 15 ou 30 dias.	• Proposta impressa com a logo da oficina ou enviada por WhatsApp. Recusa registrada com motivo. • Orçamento aprovado vira OS com um clique, levando cliente, veículo, serviços e peças.

Estoque	• Indicadores: valor total em estoque (com venda projetada), itens em nível normal, alerta de estoque baixo e ruptura/estoque crítico. • Inventário com código (SKU), descrição, fabricante, categoria, custo, preço de venda e margem, estoque atual e mínimo, prateleira e fornecedor. Exportação do inventário.	• Peças lançadas em OS em andamento ficam reservadas, e a disponibilidade já desconta essas reservas. • Movimentações de entrada, saída, ajuste de inventário e devolução, com custo médio atualizado e histórico por peça. • Pedido de compra agrupado por fornecedor: imprimir, enviar pelo WhatsApp ou registrar.
Documentos entregues ao cliente	• OS impressa, comprovante de entrada do veículo, proposta de orçamento, ficha do veículo e pedido de compra: todos com a logo e os dados da oficina, prontos para imprimir ou salvar em PDF.	

Requisitos de acessibilidade

ABNT NBR 17225:2025 · WCAG 2.2

Para cada item: identificação na norma, critério de sucesso do WCAG 2.2 com nível de conformidade, como cumprir (texto da norma) e como está implementado no Salvô. 28 itens em 13 grupos da norma.

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.1 Interação por teclado			
5.1.1 **Indicador de foco visível** Requisito	**2.4.7** · AA	Todos os elementos focáveis possuem um indicador de foco visível.	• Todo botão, link, campo de formulário e filtro ganha um contorno azul bem visível quando é alcançado pela tecla Tab, então quem usa só o teclado sempre sabe onde está. • No quadro de OS, o card inteiro fica contornado quando qualquer ação dentro dele está selecionada. • O padrão vale para o sistema inteiro: toda tela nova já nasce com ele.

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.1.4 **Ordem de foco previsível** Requisito	**2.4.3** · A	Todos os elementos focáveis recebem foco em ordem sequencial lógica e intuitiva, consistente com a apresentação e que preserva o significado e a operabilidade.	• A navegação segue a ordem de leitura da tela: menu lateral → busca e notificações → conteúdo (título, indicadores, filtros, tabela e paginação). • No cadastro de peça, por exemplo, o Tab passa por Código (SKU) → Descrição → Fabricante → Categoria, depois pelo painel de preço e estoque, e termina em Cancelar → Salvar. • Ao abrir uma janela, o cursor já vai para o primeiro campo; ao fechar, volta ao botão que a abriu.
5.1.6 **Armadilha de foco** Requisito	**2.1.2** · A	Não há componentes que bloqueiam, impedem ou interrompem a navegação por teclado.	• Enquanto uma janela está aberta, o Tab circula só dentro dela, para o usuário não se perder na tela de trás, mas a saída é sempre livre: tecla Esc, botão Fechar (X) ou Cancelar. • Janelas uma sobre a outra (ex.: confirmar exclusão em cima da ficha do veículo) fecham de cima para baixo, uma por vez. O menu do celular também fecha com Esc.
5.1.12 **Acessibilidade por teclado total** Recomendação	**2.1.1** · A **2.1.3** · AAA	Todas as funcionalidades da página são acessíveis com o teclado, sem exceção. Cumprindo esta recomendação, cumpre-se também o requisito 5.1.13.	• Todas as funções podem ser feitas só com o teclado: cadastrar, filtrar, abrir e editar OS, movimentar estoque, imprimir. • Os filtros (Categoria, Fornecedor, Mecânico...) abrem com Enter e são escolhidos pelas setas. • O envio de fotos aceita arrastar arquivos, mas também tem o botão de seleção. • Nos gráficos do Dashboard, as setas percorrem os dias e as etapas e mostram o valor de cada barra ou fatia.

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.2 Imagens			
5.2.3 **Texto alternativo para imagens decorativas** Requisito	**1.1.1** · A	Todas as imagens decorativas possuem texto alternativo vazio ou estão implementadas de outra forma, de modo que podem ser ignoradas por tecnologia assistiva.	• Os ícones que acompanham botões e títulos (lupa, carro, chave, impressora...) são ignorados pelo leitor de tela, que lê só o texto ao lado. Assim a pessoa ouve “Pesquisar”, e não “imagem, Pesquisar”. • A verificação nas 8 telas principais não encontrou nenhum ícone lido sem necessidade.
5.2.4 **Descrição para imagens complexas** Requisito	**1.1.1** · A	Todas as imagens complexas possuem texto alternativo que as identifica e têm descrição detalhada disponível na página (próximo à respectiva imagem) ou em outra página indicada.	• Cada gráfico do Dashboard tem uma descrição lida pelo leitor de tela, como “Gráfico de rosca com 28 ordens de serviço em aberto, separadas por status”. • Os dados aparecem também em texto, ao lado do gráfico: a rosca tem legenda com o nome e a quantidade de cada etapa, e o fluxo semanal mostra Receita total, Despesas e Saldo.
5.3 Cabeçalhos			
5.3.5 **Estrutura de cabeçalhos** Requisito	**1.3.1** · A **2.4.6** · AA **2.4.10** · AAA	Todos os cabeçalhos seguem uma estrutura hierárquica, lógica e semântica. Junto, a recomendação 5.3.3: há um, e somente um, cabeçalho de nível 1, que identifica a página.	• Cada tela tem um único título principal com o nome da página: “Dashboard Inicial”, “Gestão de Clientes”, “Gestão de Veículos”, “Ordens de Serviço”, “OS #1042”, “Catálogo de Serviços”, “Gestão de Orçamentos” e “Controle de Estoque”. • Abaixo dele vêm os subtítulos dos cards, das colunas do quadro e das seções. Cada janela tem o próprio título, anunciado quando ela abre.

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.4 Regiões			
5.4.1 **Semântica de região** Requisito	**1.3.1** · A **1.3.6** · AAA	Todas as regiões da página possuem semântica determinada programaticamente e condizente com a sua função e tipo de conteúdo.	• Todas as telas são divididas nas mesmas áreas, identificadas para o leitor de tela: menu principal, cabeçalho com a busca e conteúdo principal. • Com isso, quem usa leitor de tela salta direto para o conteúdo ou para o menu. • Navegações menores têm nome próprio: “Paginação”, “Trilha” e “Ações rápidas”.
5.6 Tabelas			
5.6.3 **Cabeçalhos de tabela** Requisito	**1.3.1** · A	Todas as células de dados de uma tabela estão associadas com os respectivos cabeçalhos de linha e coluna de forma programaticamente determinada.	• As listagens de Clientes, Veículos, OS, Serviços, Orçamentos, Estoque e Movimentações são tabelas de verdade, com cabeçalho de coluna. • Ao navegar pelas células, o leitor de tela diz a qual coluna cada valor pertence. • Colunas só com botões têm um título oculto (“Ações”) que o leitor de tela anuncia.
5.7 Links e navegação			
5.7.13 **Alternativas para localização** Requisito	**2.4.5** · AA	Há mais de uma forma para encontrar uma página em um conjunto de páginas; ou a página é o resultado ou uma etapa de um processo.	• Há pelo menos quatro caminhos para cada informação: o menu lateral com submenus, a busca global (número de OS, código do orçamento, placa, nome, CPF ou CNPJ), as ações rápidas do Dashboard e os atalhos entre módulos. • Exemplos de atalhos: da ficha do cliente para os veículos dele, do veículo para a OS em andamento, do alerta de estoque para a cotação de compra.

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.7.15 **Navegação consistente** Requisito	**3.2.3** · AA	Todos os mecanismos de navegação que se repetem em um conjunto de páginas estão na mesma ordem relativa; ou a posição do mecanismo é alterada pelo usuário. Junto, a recomendação 5.7.14: informação sobre a localização do usuário (C.S. 2.4.8, AAA).	• Todas as telas usam o mesmo layout: o menu lateral com os módulos sempre na mesma ordem (Dashboard, Agenda, Clientes, Veículos, OS, Orçamentos, Estoque, Financeiro) e o mesmo cabeçalho com busca e notificações. • O usuário sempre sabe onde está: o item atual do menu fica destacado (e é anunciado como “página atual”), os submenus mostram a seção aberta, e as telas internas têm trilha de navegação.
5.8 Botões e controles			
5.8.3 **Propósito do botão** Requisito	**4.1.2** · A **2.4.6** · AA	Todos os botões possuem texto, texto alternativo ou nome acessível que indica sua função.	• Os botões dizem o que fazem: “Nova Peça / Produto”, “Movimentação Manual”, “Converter em OS”, “Registrar Pedidos Selecionados”. • Botões só com ícone têm um nome lido pelo leitor de tela, que inclui o item: “Abrir OS #1042”, “Mover OS #1042 para outra etapa”, “Converter ORC-0089 em OS”, “Notificações (3 não lidas)”. • A verificação não encontrou nenhum botão ou link sem nome nas 8 telas.
5.8.7 **Área de acionamento (mínima)** Requisito	**2.5.8** · AA	Todos os elementos interativos têm área de acionamento de pelo menos 24 × 24 pixels CSS, ou espaçamento equivalente, ou outra exceção prevista.	**Pensado para o toque no tablet do pátio:** • Botões principais: de 32 a 44 px de altura. Ações das tabelas e paginação: 32 × 32 px. Ações do card no quadro: 28 × 28 px. • As caixas de seleção (ex.: conferência na entrega da OS) podem ser marcadas clicando também no texto ao lado, o que amplia a área de toque.

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.8.13 **Operação por movimento de arrastar** Requisito	**2.5.7** · AA	Toda funcionalidade operada por movimento de arrastar pode ser operada também por um ponteiro único sem movimento de arrastar.	• No quadro Kanban, a OS pode ser arrastada de uma etapa para outra, mas cada card tem o botão “Mover para outra etapa”, que lista as etapas. Funciona com um clique, um toque no celular ou pelo teclado. • Na página da OS, o menu de status também muda a etapa. • Fotos podem ser arrastadas para o quadro de envio ou escolhidas pelo botão.
5.9 Formulários e entrada de dados			
5.9.3 **Rótulo de campo associado** Requisito	**1.3.1** · A	Todos os rótulos estão associados aos respectivos campos de formulário de forma programaticamente determinada. Atende junto 5.9.1 (rótulo de campo) e 5.9.2 (rótulo previsível).	• Todo campo tem um rótulo visível, sempre acima dele (“Placa do Veículo”, “Quilometragem Atual (km)”, “CPF / CNPJ”), ligado ao campo: clicar no rótulo seleciona o campo, e o leitor de tela lê o rótulo ao entrar nele. • A busca global e os filtros, que não têm rótulo visível, têm nome lido pelo leitor de tela. • A verificação não encontrou nenhum campo sem rótulo nas 8 telas.
5.9.9 **Mensagem de erro descritiva** Requisito	**3.3.1** · A	Todas as mensagens de erro descrevem em texto qual é o erro e identificam qual é o campo com erro.	• Ao salvar com algo errado, cada campo com problema mostra a mensagem logo abaixo dele, em texto, com borda e fundo vermelhos. O aviso não depende só da cor. • O leitor de tela anuncia a mensagem e informa que o campo está inválido. • Exemplos: “Informe a placa.”, “Selecione o proprietário do veículo.”, “Informe a quilometragem atual.”

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.9.10 **Sugestão de correção** Requisito	**3.3.3** · AA	Todas as mensagens de erro fornecem sugestões de correção de entrada de dados, quando conhecidas.	• As mensagens explicam como corrigir: “Placa inválida. Ex.: ABC-1D23 (Mercosul) ou ABC-1234.”; “O chassi deve ter 17 caracteres (sem I, O ou Q).”; “Não pode ser anterior ao ano de fabricação.”; “Descreva o serviço (mínimo de 5 caracteres).” • Campos como placa, CPF/CNPJ, telefone, CEP e quilometragem formatam o texto enquanto a pessoa digita, evitando o erro antes que ele aconteça.
5.9.12 **Prevenção de erro para formulários críticos** Requisito	**3.3.4** · AA	Todos os formulários críticos permitem uma forma de reverter, verificar ou confirmar os dados.	• Excluir cliente, veículo, serviço, peça ou orçamento pede confirmação. O cliente é desativado com motivo obrigatório, sem perder o histórico. • Cancelar uma OS exige motivo. Entregar uma OS passa por uma conferência com o cliente (serviços conferidos, peças trocadas apresentadas, veículo limpo e com os pertences) antes da baixa no estoque. • A movimentação de estoque mostra o saldo e o custo médio resultantes antes de confirmar. Peças já usadas em OS só podem ser inativadas. • Na página da OS, nada é gravado até clicar em “Salvar”, e “Descartar” desfaz tudo.

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.9.15 **Reentrada de dados** Requisito	**3.3.7** · A	Todos os campos de entrada que exigem dados previamente inseridos são preenchidos automaticamente ou estão disponíveis para seleção.	**O usuário não digita duas vezes o que o sistema já sabe:** • o orçamento aprovado vira OS levando cliente, veículo, serviços e peças; • na nova OS, o veículo é escolhido entre os cadastrados e a quilometragem vem preenchida, e pela ficha do veículo a OS já abre com ele selecionado; • o endereço do cliente é preenchido pelo CEP; • ao adicionar um serviço do catálogo, as peças sugeridas entram sozinhas.
5.10 Apresentação			
5.10.3 **Orientação de exibição** Requisito	**1.3.4** · AA	O conteúdo não restringe sua visualização e operação a uma única orientação de exibição, como retrato ou paisagem.	• O sistema não trava a orientação da tela: o tablet ou celular usado no pátio pode ficar em pé ou deitado. • O layout se reorganiza pela largura disponível: menu vira gaveta, indicadores se empilham e as janelas passam de duas colunas para uma.
5.11 Uso de cores			
5.11.1 **Uso de cores** Requisito	**1.4.1** · A	Não há elementos que fazem uso somente de cores para transmitir informações, indicar uma ação, pedir uma resposta ou distinguir um elemento visual.	• Todo status colorido também tem texto: etapas da OS, prioridade, “Atrasada” (com ícone de alerta), situação do orçamento e nível do estoque (“Crítico”, “Estoque Baixo”, “Normal”). • As barras de nível de estoque vêm acompanhadas da quantidade em número, e o checklist da vistoria usa as palavras OK, Atenção e Avaria, além da cor.

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.11.6 **Contraste para indicador de foco visível** Requisito	**1.4.11** · AA **2.4.13** · AAA	O indicador de foco visível tem relação de contraste de pelo menos 3:1 com o fundo e entre os estados em foco e sem foco.	• O contorno de foco é azul (#2B7FFF) com 2 px de espessura em volta de todo o elemento. • Contraste: 3,76:1 sobre o branco e 3,46:1 sobre o fundo azul-claro dos campos. • A espessura de 2 px atende também a recomendação 5.10.5 (área do indicador de foco).
5.12 Conteúdo textual			
5.12.7 **Texto redimensionado** Requisito	**1.4.4** · AA **1.4.8** · AAA	Não há perda de conteúdo ou funcionalidade quando o texto é redimensionado em até 200%, sem rolagem horizontal para ler uma linha de texto.	• Os tamanhos de letra acompanham o zoom do navegador, e o layout se reorganiza em vez de cortar texto. • Com zoom de 200% num monitor comum, o Salvô passa a usar o layout de tablet, com o menu em gaveta, sem esconder informações nem funções.
5.13 Codificação e marcação semântica			
5.13.2 **Idioma da página** Requisito	**3.1.1** · A	A página tem seu idioma declarado de forma programaticamente determinada.	• O sistema é todo em português e declara o idioma português do Brasil. Assim o leitor de tela usa a pronúncia correta, e o navegador não oferece tradução por engano.
5.13.5 **Zoom não bloqueado** Requisito	**1.4.4** · AA **1.4.10** · AA	A página não bloqueia o recurso de zoom do agente de usuário.	• O zoom nunca é bloqueado: no celular dá para ampliar com dois dedos (ex.: para ler a placa ou um valor), e no computador com Ctrl + e Ctrl −.

Requisito ou Recomendação	Critério de sucesso e nível (WCAG 2.2)	Como cumprir (conforme ABNT NBR 17225:2025)	Como está implementado no sistema
5.13.8 **Mensagens de status** Requisito	**4.1.3** · AA	Todas as mensagens de status são determinadas programaticamente, de modo que o usuário de tecnologia assistiva não precise dar foco no elemento.	• Depois de cada ação aparece um aviso no canto da tela, lido automaticamente pelo leitor de tela sem tirar o usuário do que está fazendo. • Exemplo: “OS #1036 entregue. Garantia iniciada e 2 peça(s) baixada(s) do estoque.” • Mensagens de erro nos formulários são anunciadas na hora em que aparecem.
5.13.11 **Elementos nativos** Recomendação	**1.3.1** · A	Todos os componentes da página utilizam elementos nativos. Cumprindo esta recomendação, cumprem-se também 5.13.12 e 5.13.13.	• Botões, links, campos, listas de seleção e tabelas usam os elementos padrão do navegador, que leitores de tela, teclado e celular já sabem usar. • Mesmo os controles com visual próprio (filtros em formato de etiqueta, “Mover para...” no quadro) funcionam por baixo como uma lista de seleção comum. • As janelas são anunciadas como diálogo, com o título lido ao abrir.
5.16 Tempo			
5.16.1 **Limite de tempo** Recomendação	**2.2.1** · A **2.2.3** · AAA	Não há evento ou atividade com limite de tempo; ou o limite não é parte essencial da atividade. Cumprindo esta recomendação, cumpre-se também o requisito 5.16.2.	• Nenhuma tarefa tem tempo limite: um cadastro, uma OS ou um orçamento pode ficar aberto o tempo que for preciso, mesmo se o atendente for interrompido no balcão. • Os avisos de confirmação somem em 4 segundos, mas são só informativos: o resultado continua na tela (lista, linha do tempo da OS), e o aviso pode ser fechado antes.